

コンデンサー まとめ・演習プリント

電気容量・接続・誘電体と導体・静電エネルギー

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月 11 日 授業内容

提出情報

氏名	提出日	月	日
範囲	コンデンサーの原理, 直列・並列接続, 電池との接続, 誘電体・導体の挿入, 静電エネルギー	得点	/100
注意	回路を切り替えたり極板の条件を変えたりするときは, まず「電圧が一定か, 電気量が一定か」を確認すること。端子のつながり方を見て直列・並列を判断し, 図の見た目だけで決めないこと。		

本時のまとめ

1. 平行板コンデンサーの原理

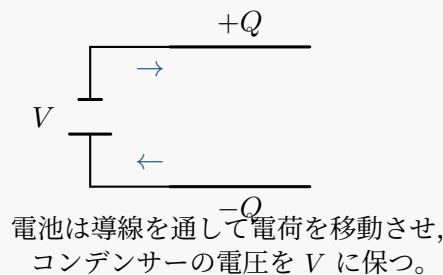
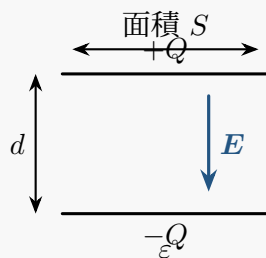
面積が S の二枚の平行な金属板を距離 d だけ離して向かい合わせ, その間を誘電率 ε の物質で満たす。極板の大きさに比べて d が十分小さく, 端の効果を無視できるものとする。一方の極板に $+Q$, 他方に $-Q$ が蓄えられているとき, 極板間の電場の強さ E と電位差 V は

$$E = \frac{Q}{\varepsilon S}, \quad V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon S}$$

である。したがって, Q と V は比例し, 比例定数

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon S}{d}, \quad Q = CV$$

をコンデンサーの電気容量という。単位はファラド (F) である。



式から分かること

- S が大きいほど, 同じ電圧で多くの電気量を蓄えられるので, C は大きい。
- d が大きいほど, 同じ電気量でも電位差が大きくなるので, C は小さい。
- Q が一定なら $E = Q/(\varepsilon S)$ であり, d を変えても E は変わらない。

よく使う単位は

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}, \quad 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}, \quad 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

である。

2. コンデンサーの並列接続・直列接続

並列接続

二つのコンデンサーの両端がそれぞれ同じ二つの節点につながっているとき、電圧は共通である。合成コンデンサーに蓄えられる電気量 Q は、各コンデンサーに蓄えられる電気量の和なので、

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1V + C_2V = (C_1 + C_2)V$$

より、合成容量は

$$C = C_1 + C_2$$

である。

直列接続

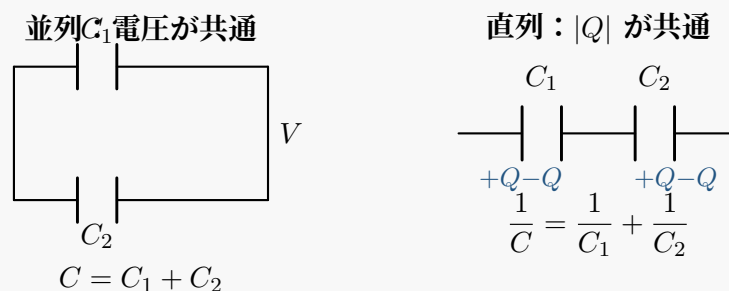
二つのコンデンサーの間の導体部分が外部から孤立しており、初めに電氣的に中性なら、その部分の正味の電気量は常に 0 である。そのため、各コンデンサーに蓄えられる電気量の大きさは共通して Q となる。全電圧は各電圧の和なので、

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

より、

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

である。



見た目ではなく節点で判断する

導線で直接つながっている点はすべて等電位である。図の上で横一列に並んでいても、両端が同じ二つの節点につながっていれば並列である。逆に、中間の節点から別の枝が出ていると、単純な直列とは限らない。

3. 電池につないだままか、切り離れた後か

極板間隔、重なり面積、誘電体などを変えると電気容量 C が変化する。ここで最も大切なのは、何が一定に保たれるかである。

状態	一定に保たれる量	$C \rightarrow C'$ のとき
電池につないだまま	電圧 V	$Q' = C'V$ 。必要な電荷は電池を通して出入りする。
電池から切り離れた後	電気量 Q	$V' = Q/C'$ 。コンデンサーと外部との間で電荷は出入りできない。

たとえば、電池につないだまま C が増えると、 V は一定なので Q は増える。電池から切り離れた後に C が増えると、 Q は一定なので V は小さくなる。スイッチを切り替える問題では、孤立した導体ごとに電気量保存を立てる。

スイッチ問題の基本手順

- (1) 切り替える直前の各極板の電気量を求める。
- (2) 切り替えた後、どの極板どうしが一つの孤立導体になったかを確認する。
- (3) その孤立導体全体の電気量保存と、各コンデンサーの $Q = CV$ を連立する。

4. 誘電体・導体を挿入したコンデンサー

誘電体の比誘電率を ϵ_r とすると、誘電率は $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ である。極板間を一樣に比誘電率 ϵ_r の誘電体で満たすと、電気容量は真空の場合の ϵ_r 倍になる。誘電体が極板間の一部だけを占める場合、以下のような単純な配置では、電場方向に分かれる部分を直列、面積方向に分かれる部分を並列として考える。

電場の向きに層が重なる場合：直列

面積 S が共通で、厚さ $d_1, d_2, \dots$ 、誘電率 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots$ の層が電場方向に重なる場合、各層をそれぞれ一つのコンデンサーとみなすと、それらは直列接続になる。そのため、各部分に蓄えられる電気量の大きさは共通である。したがって、

$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{d_i}{\epsilon_i S}$$

である。また、

$$E_i = \frac{Q}{\epsilon_i S}, \quad V_i = E_i d_i$$

なので、同じ面積なら電場の強さは誘電率に反比例する。

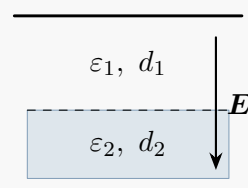
面積を分けて並んでいる場合：並列

極板間隔 d が共通で、面積 $S_1, S_2, \dots$ の領域が横に並ぶと、各領域の電圧は共通である。したがって、

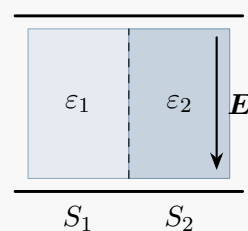
$$C = \sum_i \frac{\epsilon_i S_i}{d}$$

である。

電場方向に分かれる $\Rightarrow$ 直列



面積方向に分かれる $\Rightarrow$ 並列

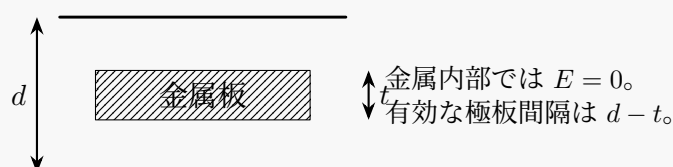


金属板を挿入する場合

静電平衡にある金属内部では $E = 0$ であり、金属内部の電位差も 0 である。厚さ t の金属板を、極板に触れないように極板の重なり部分全体へ挿入すると、電位差が生じるのは真空部分の合計 $d - t$ だけである。したがって、

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - t}$$

となる。金属板の位置が上下にずれても、上下のすき間の合計が $d - t$ なら容量は同じである。



5. コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー

容量 C のコンデンサーを、電気量 0 の状態から Q まで少しずつ充電する。途中で蓄えられている電気量を q とすると、そのときの電圧は

$$v = \frac{q}{C}$$

である。小さな電気量 Δq を移すのに必要な仕事は、そのときの電圧を v として、およそ $v\Delta q$ である。充電過程を細かく分けてこれらの仕事を足し合わせると、電荷を移すのに必要な仕事の総和は v - q グラフの直線の下面積に等しい。

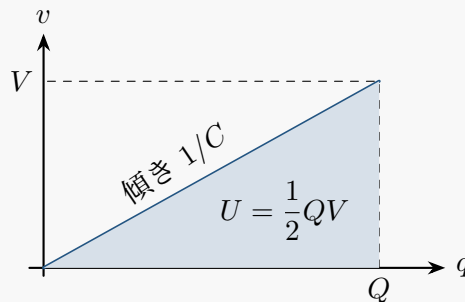
$q = 0$ から $q = Q$ まで充電したとき、グラフの下は底辺 Q 、高さ V の三角形になるので、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーは

$$U = \frac{1}{2}QV$$

である。 $Q = CV$ を用いると、

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

となる。



容量が変わるときのエネルギー

- 電池につないだまま (V 一定) : $U = \frac{1}{2}CV^2$ 。 C が増えると U は増える。
- 電池から切り離れた後 (Q 一定) : $U = \frac{Q^2}{2C}$ 。 C が増えると U は減る。

エネルギーの増減だけで外力の仕事を決めず、電池がした仕事やジュール熱も含めて考える。

6. 電池・外力・ジュール熱を含むエネルギー収支

運動エネルギーの変化を無視できる場合、コンデンサーを含む系では、「どこからエネルギーが出入りしたか」と、「その結果、系のエネルギーがどのように変化したか」を対応させて考えることが大切である。この考え方は、力学で、物体にされた仕事の総和が運動エネルギーの変化に等しいと考えるのと同じである。

$$W_{\text{bat}} + W_{\text{ext}} = \Delta U + Q_J$$

左辺は、電池や外力の仕事によって系に出入りするエネルギーを表す。右辺は、その結果として生じる

- コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーの変化 ΔU
- 抵抗で熱に変わるジュール熱 Q_J

を表す。ここで、 W_{bat} は電池が系に対してした仕事、 W_{ext} は外力が系に対してした仕事である。系が外力に対して仕事をする場合には、 $W_{\text{ext}} < 0$ となる。

因果関係の見方

- ・ 電池が電荷を移動させる $\Rightarrow$ 電池の仕事によってエネルギーが系に出入りする。
- ・ 外力で極板や挿入板を動かす $\Rightarrow$ 外力の仕事によってエネルギーが系に出入りする。
- ・ その結果、静電エネルギーが増減し、抵抗があればジュール熱も生じる。

まず「エネルギーの出入り」を左辺に、つぎに「系内の変化」を右辺に書くと、符号を含めて整理しやすい。

抵抗を通して、はじめ無電荷のコンデンサーを電圧 V まで充電する場合

この場合、電池が電荷を移動させることによってエネルギーが系に供給される。外力の仕事はないので $W_{\text{ext}} = 0$ である。最終的な電気量は $Q = CV$ だから、電池がした仕事は

$$W_{\text{bat}} = QV = CV^2$$

となる。

供給されたエネルギーは、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーと、抵抗で生じるジュール熱に分かれる。コンデンサーに蓄えられるエネルギーは

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

であり、初めは無電荷なので $\Delta U = \frac{1}{2}CV^2$ である。したがって、エネルギー収支

$$W_{\text{bat}} + 0 = \Delta U + Q_J$$

に代入すると、

$$Q_J = W_{\text{bat}} - \Delta U = \boxed{\frac{1}{2}CV^2}$$

となる。つまり、電池が供給したエネルギーの半分は静電エネルギーとして蓄えられ、残り半分はジュール熱になる。

演習問題

問 1 重なり面積を変える平行板コンデンサー

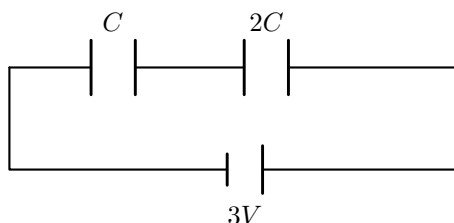
真空中に置かれた平行板コンデンサーを起電力 V の電池につなぐ。極板間隔は d 、初めの重なり面積は S であり、このときの電気容量を C とする。スイッチを閉じたまま、一方の極板をゆっくり横にずらして、重なり面積を $\frac{3}{4}S$ にした。端の効果は無視でき、極板間隔は変わらないものとする。

- (1) 変化後の電気容量 C' を C で表せ。
- (2) 変化後に蓄えられている電気量 Q' を C, V で表せ。
- (3) 変化前後の極板間の電場の強さを比較せよ。
- (4) 変化の間に電池に戻った電気量の大きさを求めよ。

問 2 二つのコンデンサーの直列接続

電気容量 C と $2C$ のコンデンサーを直列につなぎ、起電力 $3V$ の電池に接続した。初め、どちらのコンデンサーにも電荷は蓄えられていなかったものとする。十分時間がたった後の状態について、次の問いに答えよ。

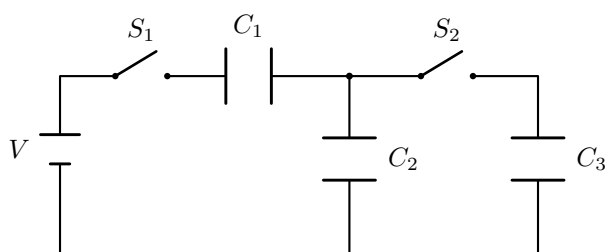
- (1) 合成容量を求めよ。
- (2) 各コンデンサーに蓄えられる電気量の大きさを求めよ。
- (3) 容量 C , $2C$ のコンデンサーの電圧をそれぞれ求めよ。



問 3 三つのコンデンサーと二つのスイッチ

図の三つのコンデンサー C_1, C_2, C_3 の電気容量はいずれも C であり、初めはどのコンデンサーにも電荷が蓄えられていない。まず、スイッチ S_2 を開いたまま S_1 だけを閉じ、十分時間がたつまで待つ。次に、 S_1 を開いてから S_2 を閉じ、再び十分時間がたつまで待つ。電池の起電力を V とし、電荷の漏れはないものとする。

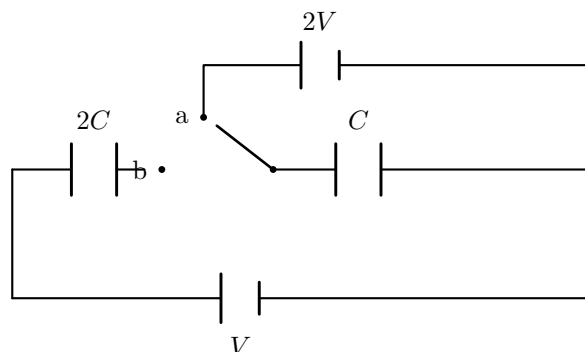
- (1) S_1 だけを閉じているとき、 C_2 の電圧 V_2 を求めよ。
- (2) S_1 を開き、 S_2 を閉じた後の C_1, C_2, C_3 の電圧 V'_1, V'_2, V'_3 を求めよ。



問 4 スイッチ切替えと孤立導体の電気量保存

図のように、電気容量 C と $2C$ のコンデンサー、起電力 $2V$ と V の電池を接続した。電池の長い線で表した端子を正極とする。初め、スイッチは a 側に接続されており、十分時間がたっている。このとき、容量 C のコンデンサーは電圧 $2V$ で充電され、容量 $2C$ のコンデンサーには電荷が蓄えられていない。次に、スイッチを a 側から切り離して b 側へ接続し、再び十分時間がたつまで待った。

切替え後の、容量 $2C$ のコンデンサーの左側極板に蓄えられる電気量 Q_L を、符号を含めて求めよ。導線やスイッチの抵抗は無視できるものとする。また、スイッチは a 側を切り離してから b 側に接続され、切替えの途中で a 側と b 側が同時に接続されることはないものとする。



問 5 横から挿入する導体板・誘電体板

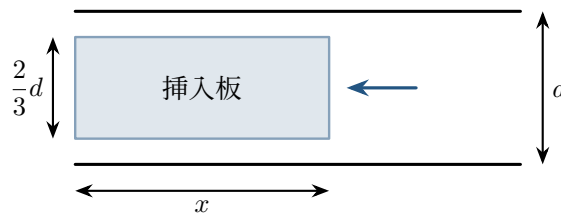
一辺の長さが l の正方形極板からなる真空コンデンサーがある。極板間隔は d で、もとの電気容量を

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 l^2}{d}$$

とする。極板と同じく一辺の長さが l の正方形で、厚さが $\frac{2}{3}d$ の板を、極板に平行に保ったまま横から距離 x だけ挿入する。挿入された部分の極板との重なり面積は lx である。板はどちらの極板にも触れず、 $0 \leq x \leq l$ とする。端の効果は無視できる。

- (1) 挿入する板が金属導体であるとき、電気容量 $C(x)$ を C_0, l, x で表せ。
- (2) 挿入する板が比誘電率 3 の誘電体であるとき、電気容量 $C(x)$ を C_0, l, x で表せ。

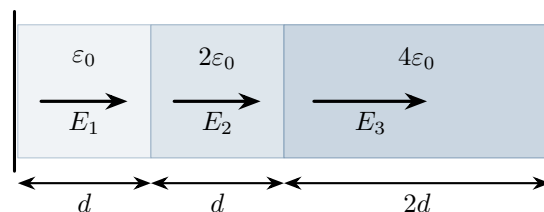
模式図（側面）



問 6 三層構造をもつコンデンサー

面積 S の平行板コンデンサーの極板間を、図のような三つの層で満たした。各層の厚さは順に $d, d, 2d$ 、誘電率は順に $\varepsilon_0, 2\varepsilon_0, 4\varepsilon_0$ である。極板を起電力 V の電池につなぎ、十分時間がたった。端の効果は無視できる。

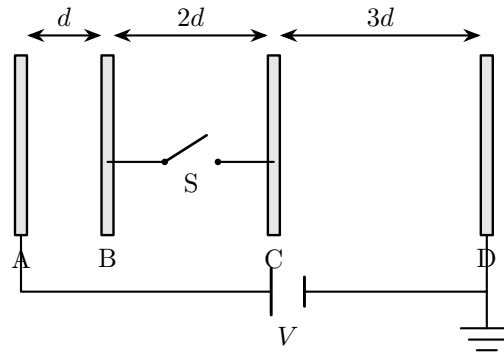
- (1) 三つの層の電場の強さを E_1, E_2, E_3 とするとき、比 $E_1 : E_2 : E_3$ を求めよ。
- (2) 各層の電圧を V_1, V_2, V_3 とするとき、比 $V_1 : V_2 : V_3$ を求め、さらに各電圧を V で表せ。
- (3) 全体の電気容量を求めよ。



問 7 四枚の極板と電位

面積が等しい四枚の十分大きな金属板 A, B, C, D を互いに平行に置き, 隣り合う板の間隔を順に $d, 2d, 3d$ とした。板間は真空であり, 各板の厚さおよび端の効果は無視できる。また, 四枚の板の外側の電場は無視できるものとする。板 A は起電力 V の電池の正極に, 板 D は電池の負極および接地点に接続されている。板 B, C は初め電気的に中性で, スイッチ S は開いている。板 A の電位は V , 板 D の電位は 0 とする。

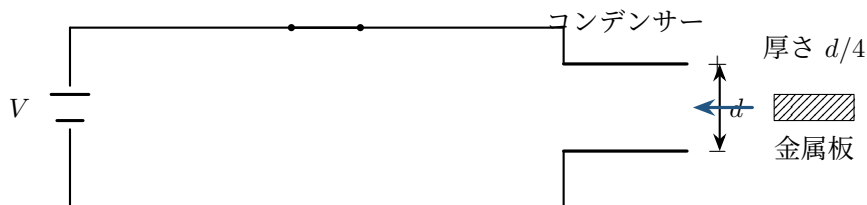
- (1) スイッチ S を開いたまま十分時間がたったとき, 板 B の電位を求めよ。
- (2) 次にスイッチ S を閉じ, 十分時間がたったとき, 板 B の電位を求めよ。



問 8 金属板を挿入するときの外力の仕事

起電力 V の理想電池につながれた, 電気容量 C の真空コンデンサーがある。初めの極板間隔を d とする。金属板の面積は極板の重なり面積と等しく, その厚さは $\frac{1}{4}d$ である。スイッチを閉じたまま, この金属板を極板に平行に保ち, どちらの極板にも触れないように, 極板の重なり部分全体を覆う位置まで, ゆっくりと完全に挿入した。端の効果は無視でき, 導線の抵抗も無視できるため, ジュール熱は生じないものとする。

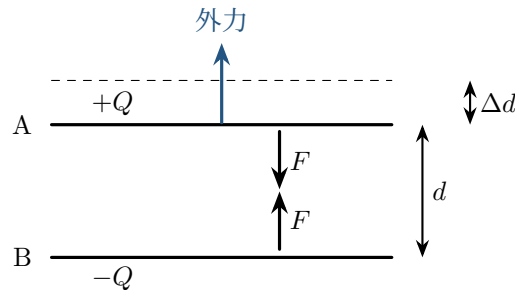
- (1) 挿入後の電気容量 C' を C で表せ。
- (2) 挿入の間に電池がした仕事 W_{bat} を求めよ。
- (3) 静電エネルギーの変化 ΔU を求めよ。
- (4) 外力がした仕事 W_{ext} を求めよ。符号の意味も説明せよ。



問 9 読解問題：極板間にはたらく引力をエネルギーから求める

面積 S 、極板間隔 d の真空平行板コンデンサーに、電気量 $+Q$ と $-Q$ が蓄えられている。コンデンサーは電池から切り離されており、電気量の大きさ Q は一定である。下側の極板 B を固定し、上側の極板 A に上向きの外力を加えて、極板間隔を Δd だけゆっくり広げる。 Δd は d に比べて十分小さく、運動エネルギーの変化と端の効果は無視できるものとする。

以下の文章を読み、空欄ア～コに入る式または語句を答えよ。同じ記号を複数回用いてよい。



初めの電気容量は、平行板コンデンサーの式より

$$C = \boxed{\text{ア}}$$

である。コンデンサーは電池から切り離されているため、極板を動かしても一定に保たれるのは電圧ではなく $\boxed{\text{イ}}$ である。したがって、静電エネルギーは $U = \frac{Q^2}{2C}$ を用いるのが便利であり、初めの静電エネルギーは

$$U = \boxed{\text{ウ}}$$

と表せる。

極板間隔を $d + \Delta d$ にした後の静電エネルギーを U' とすると、

$$U' = \boxed{\text{エ}}$$

である。よって静電エネルギーの増加量は

$$\Delta U = U' - U = \boxed{\text{オ}} \Delta d$$

となる。

極板をゆっくり動かしているので、外力の大きさは極板間の引力の大きさ F に等しい。外力のした仕事は

$$W_{\text{ext}} = \boxed{\text{カ}}$$

である。また、電池のした仕事はなく、ジュール熱も生じず、運動エネルギーも変化しないので、エネルギー収支より

$$W_{\text{ext}} = \boxed{\text{キ}}$$

である。以上から、極板間の引力の大きさは

$$F = \boxed{\text{ク}}$$

となる。

一方、極板間の電場の強さは

$$E = \boxed{\text{ケ}}$$

である。これを用いると、引力は

$$F = \boxed{\text{コ}}$$

と書ける。ここで係数 $1/2$ が現れるのは、各極板が受ける力を求めるとき、極板間の合成電場 E ではなく、相手側の極板がつくる電場 $E/2$ を用いるためである。